

盲目搜索算法

晏轶超

2026年3月

饮水思源 · 爱国荣校

目 录

1

搜索算法简介

2

盲目搜索算法

3

搜索算法的应用



1. 搜索算法简介 — 应用



▪ 路线规划

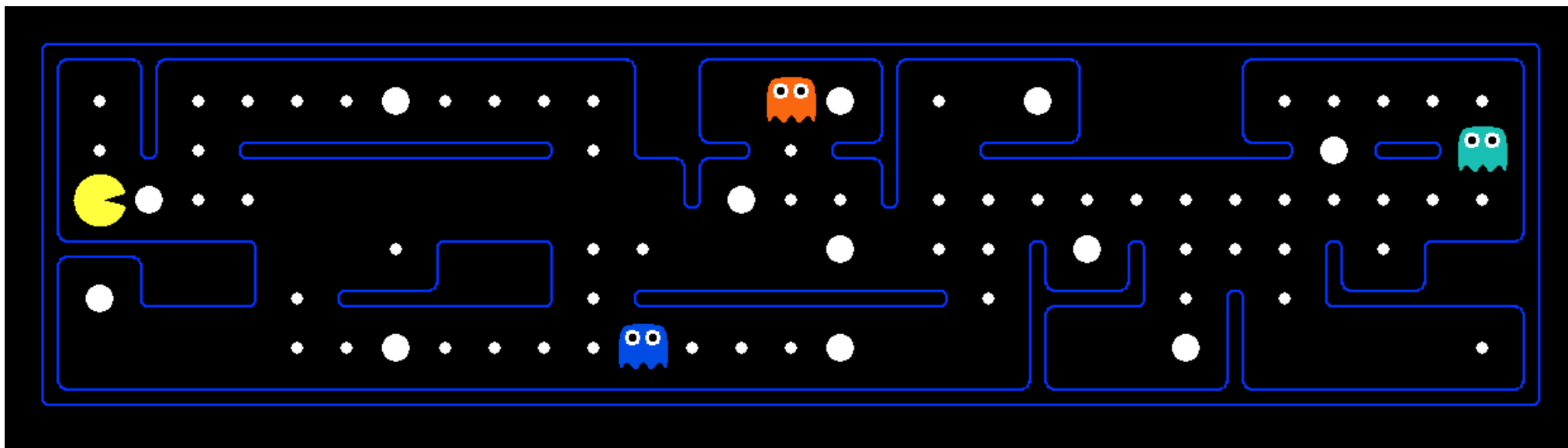


1. 搜索算法简介 — 吃豆人游戏



▪ 游戏

- 《吃豆人》（Pac-Man）是一部街机游戏，玩家需要控制游戏的主角小精灵吃掉藏在迷宫内所有的豆子，并且不能被幽灵抓到

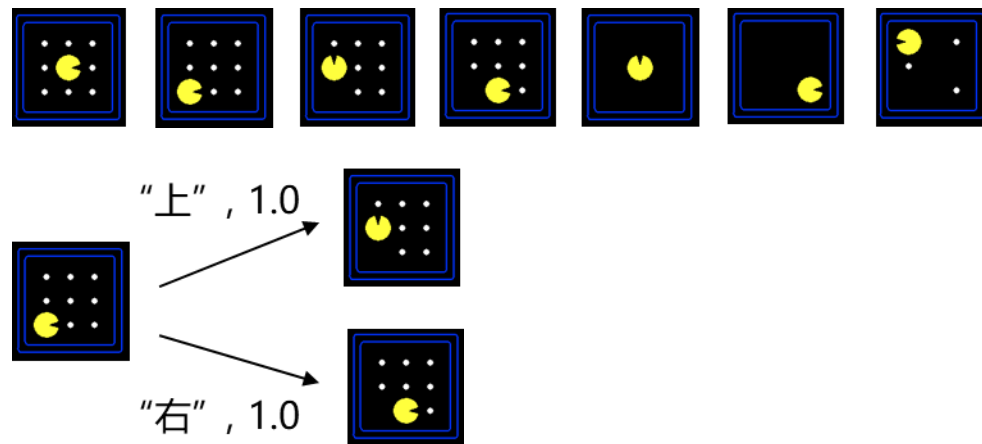


1. 搜索算法简介 — 搜索问题



- 一个**搜索问题**通常包括以下内容：

- 状态空间 (state space)
- 动作、代价
- 初始状态和目标测试



- 搜索问题的**解**是从初始状态转化为目标状态的行动序列



1. 搜索算法简介 — 吃豆人游戏



▪ 状态空间

- 城市
 - 动作：选择一条通往相邻城市的公路
 - 代价：城市间的距离
- ## ▪ 起始状态
- 上海
- ## ▪ 目标测试
- `state == 北京?`

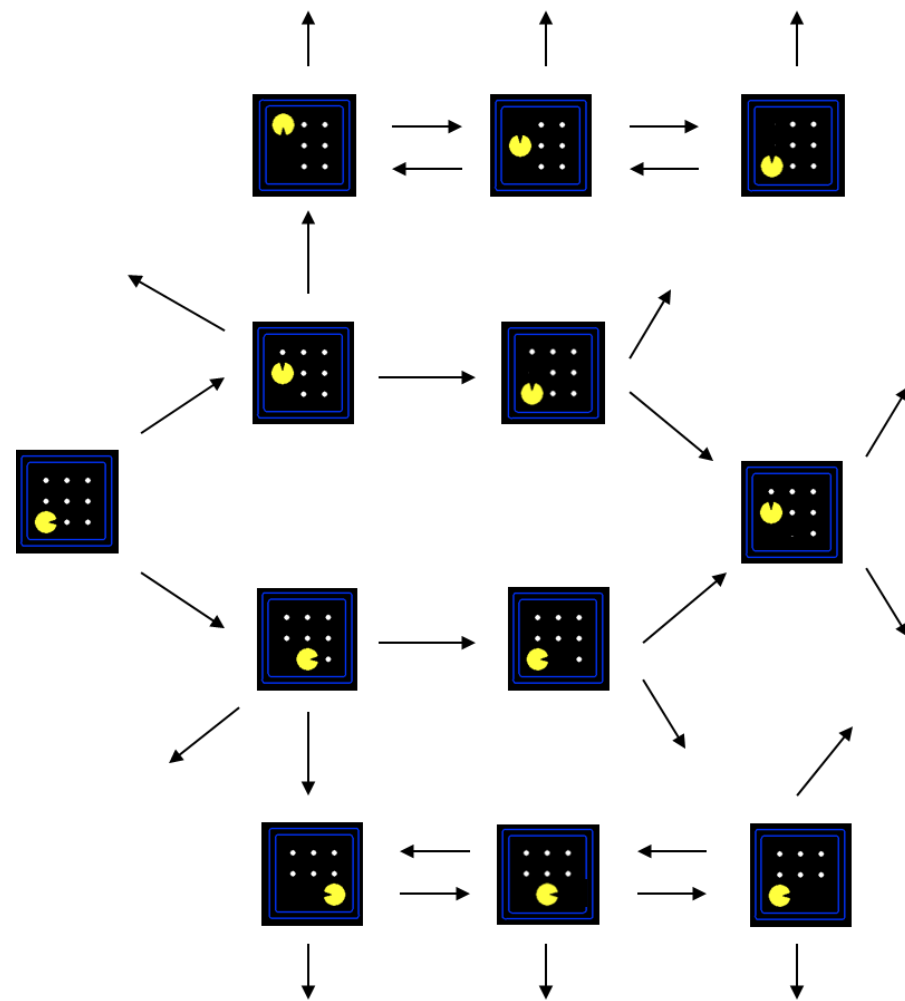
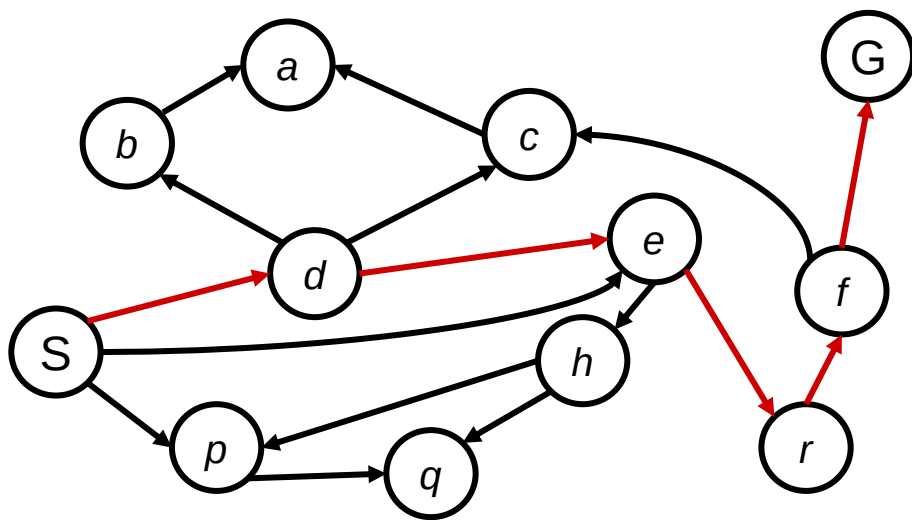


中国高速公路图

1. 搜索算法简介 — 状态空间图



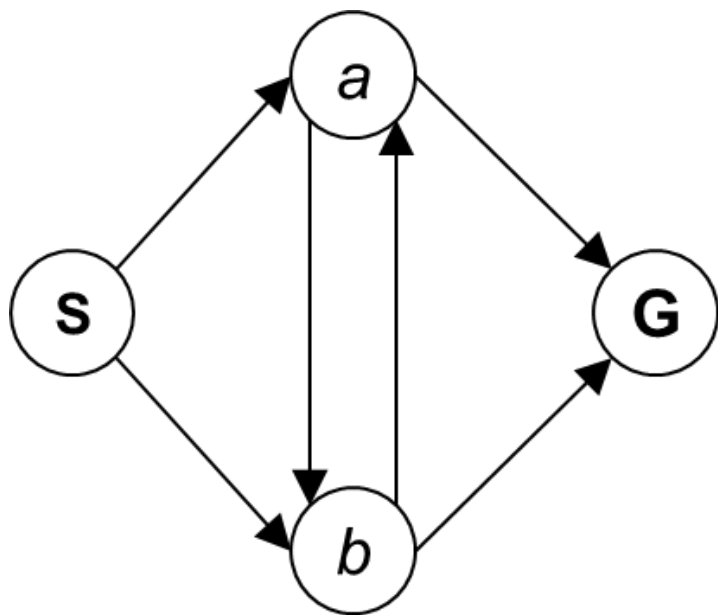
- 状态空间图 (State Space Graph) :
 - 搜索问题的**数学表示**
 - 图的节点代表一种状态
 - 图的边代表动作/代价
- 在状态空间图中，每个状态**只出现一次**



1. 搜索算法简介 — 搜索树



1. 搜索算法简介 — 状态空间图 vs. 搜索树



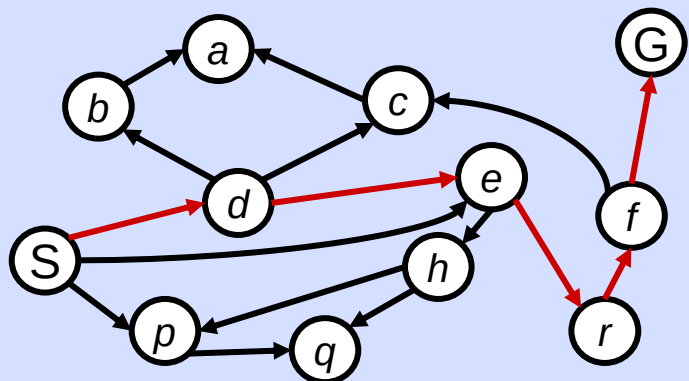
状态空间图

搜索树？

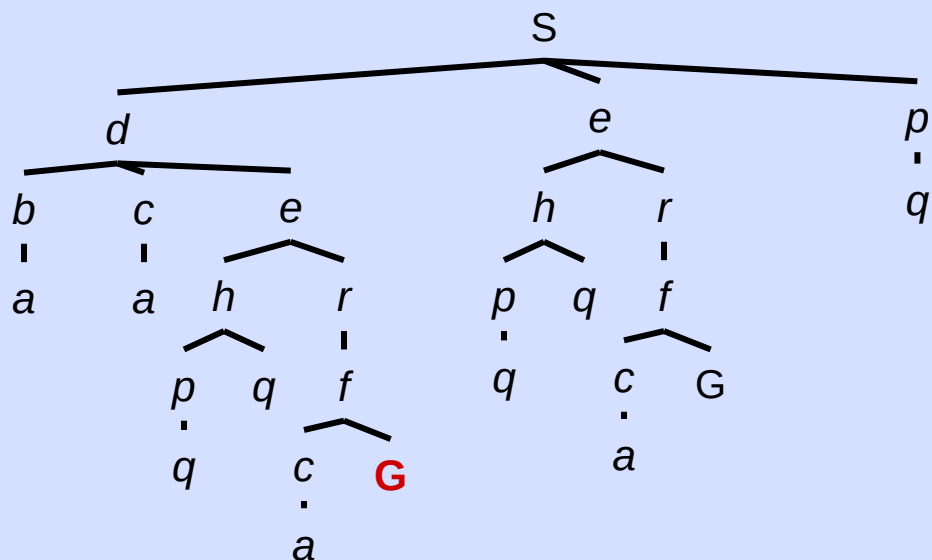
1. 搜索算法简介 — 状态空间图 vs. 搜索树



状态空间图



搜索树

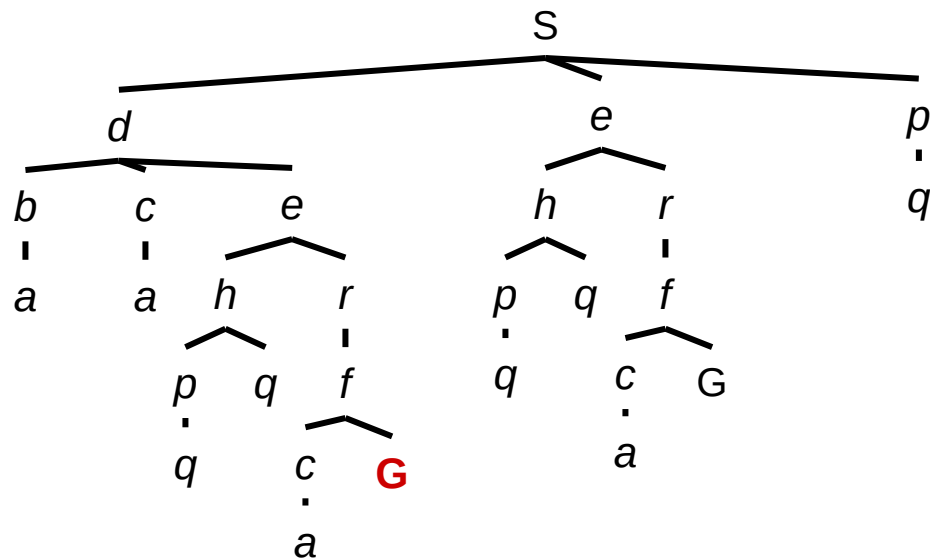


- 搜索树中的每个节点都是状态空间图中的整条路径

1. 搜索算法简介 — 搜索树



- 问题：以何种策略进行搜索？



1. 搜索算法简介



- 搜索算法的本质是在状态空间中从问题的**初始状态搜索通向目标状态的路径**，可以大致分为两类：**盲搜索**和**启发式搜索**。
- **盲目搜索**：只能按照**预先规定的搜索策略进行搜索**，没有任何中间信息来改变这些策略，不考虑问题本身的特性，因此具有盲目性，不便于复杂问题的求解。
- **启发式搜索**：是在搜索的过程中**加入与问题有关的信息**，用于指导搜索朝着相对更好的方向前进，加速问题的求解。



目 录

1

搜索算法简介

2

盲目搜索算法

3

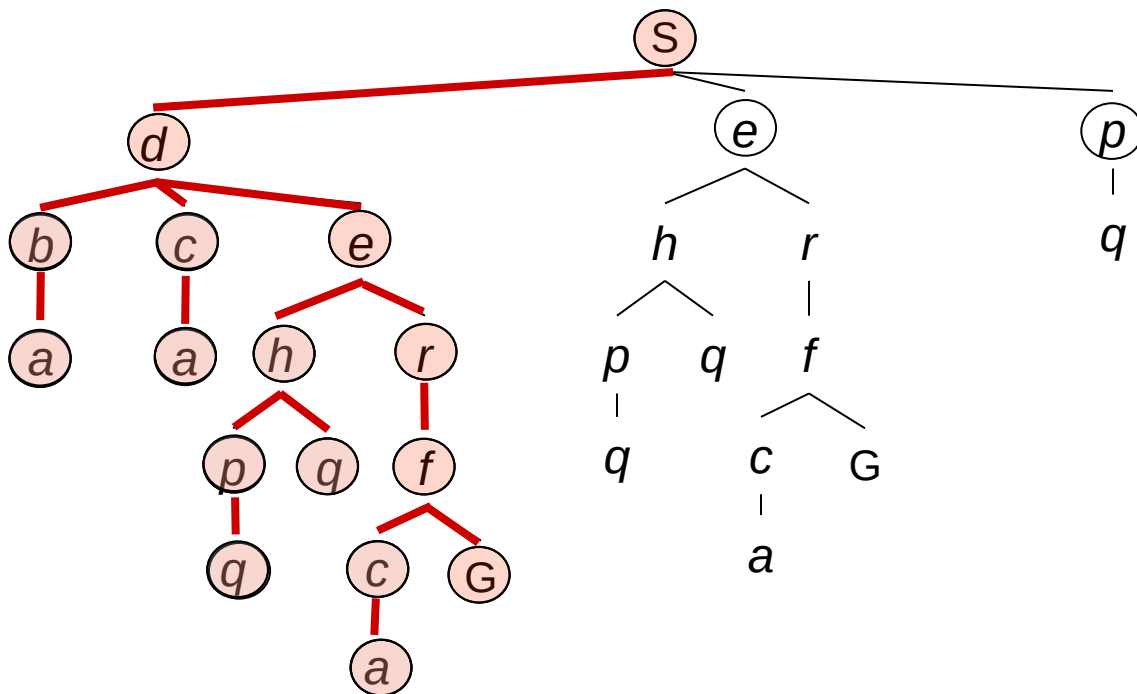
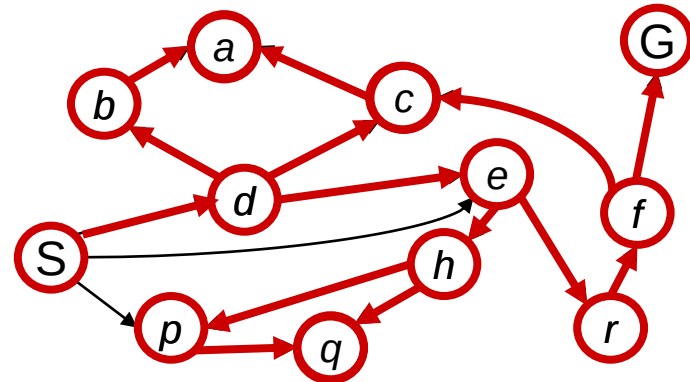
搜索算法的应用



2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



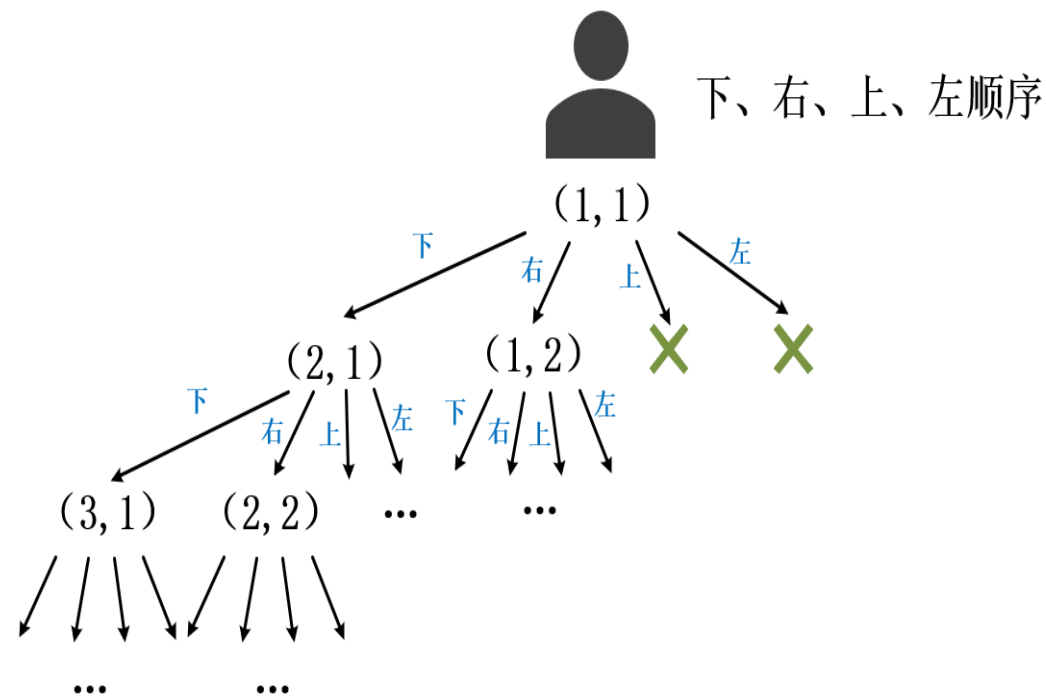
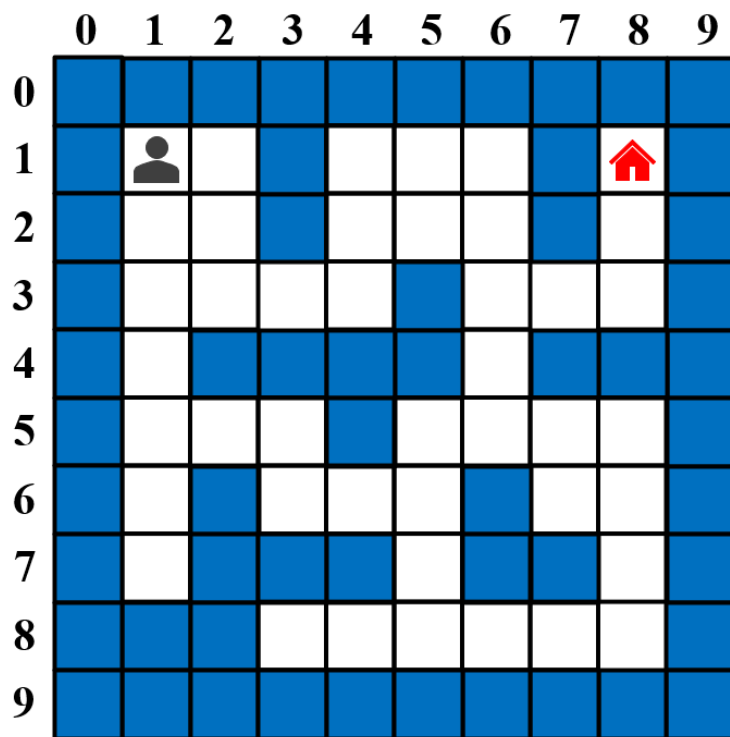
- 尽可能 “深” 的搜索某一支
- 使用栈 (Stack) 保存搜索边缘



2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



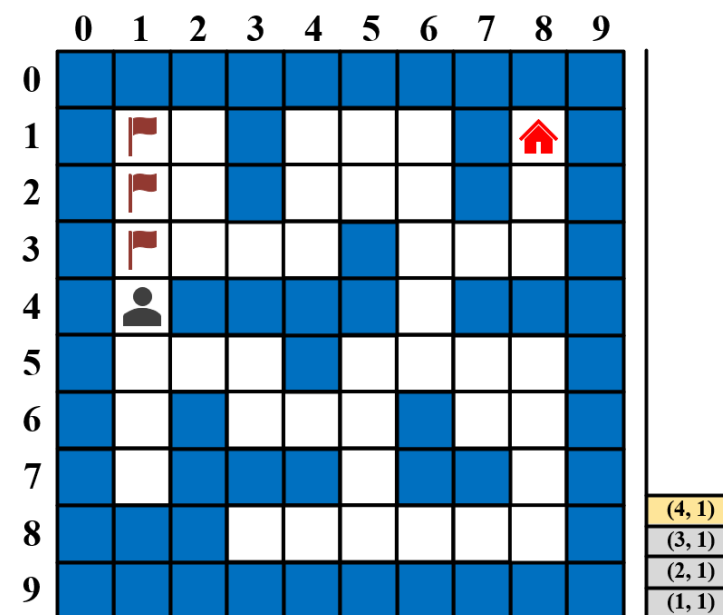
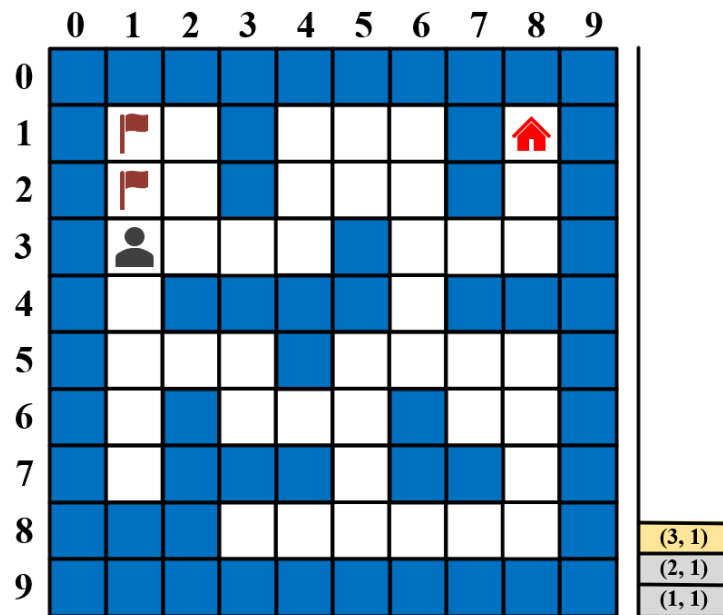
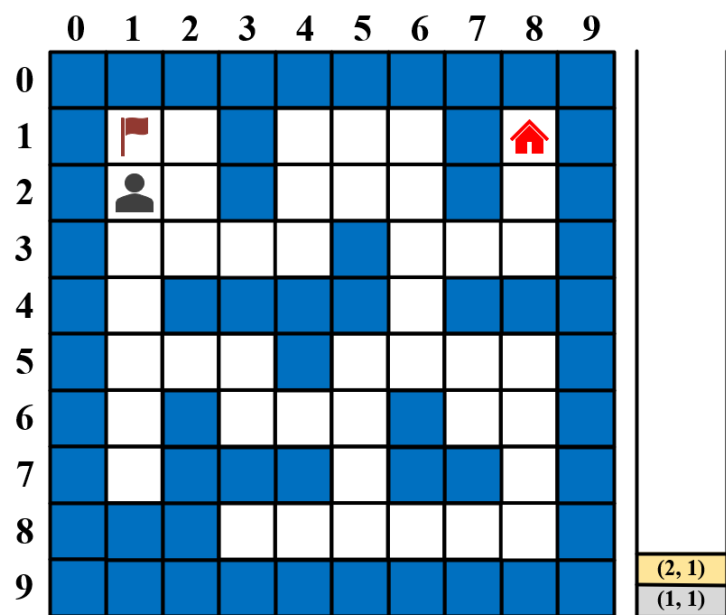
- 用深度优先搜索解决走迷宫问题：在迷宫问题中，每个节点面临的选择有四种：向下、向右、向上、向左走。也就是说，搜索树的每个节点最多有4个分支。



2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



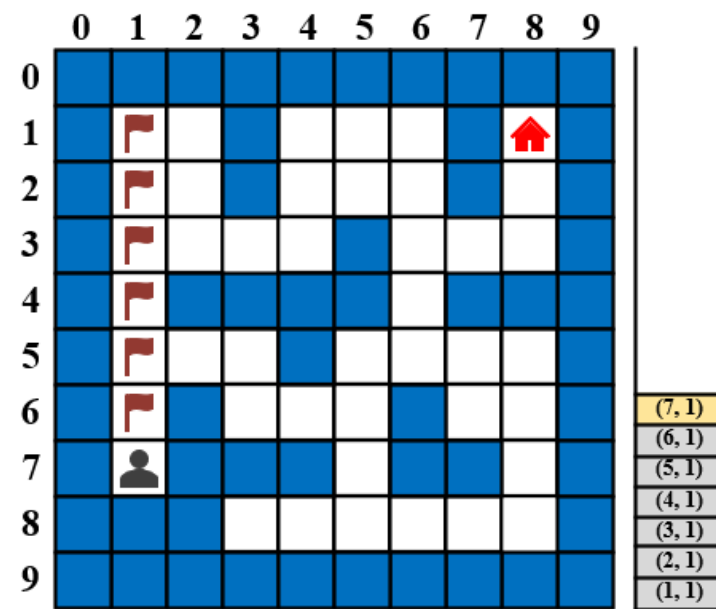
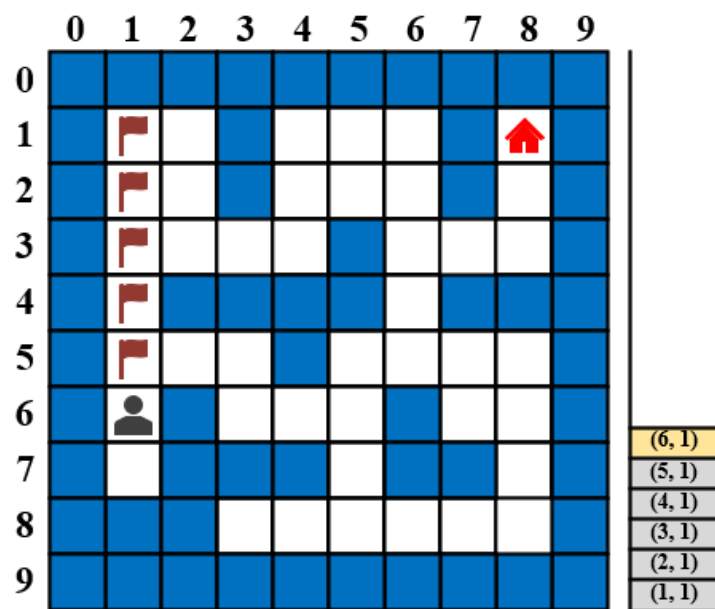
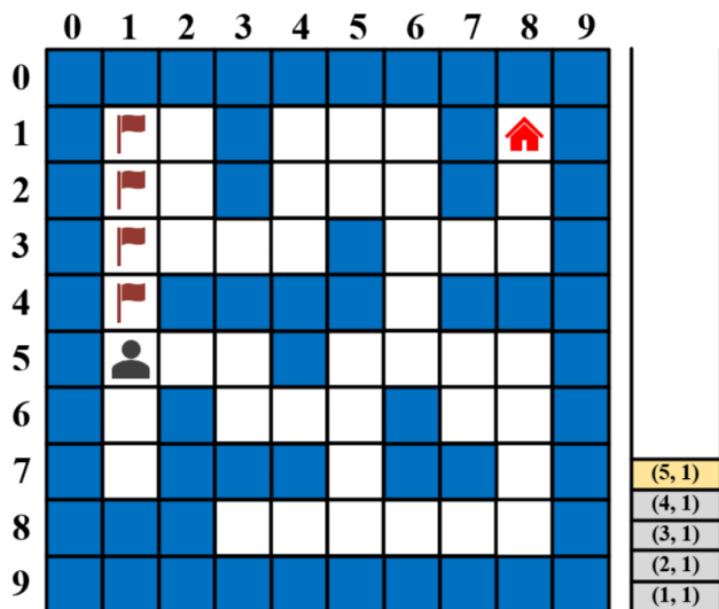
- DFS进行搜索时，会使用“栈”结构存放路径的节点，栈就像一个仓库用来存放数据，遵循先进后出的规则，放入数据叫**入栈**，拿出数据叫**出栈**



2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



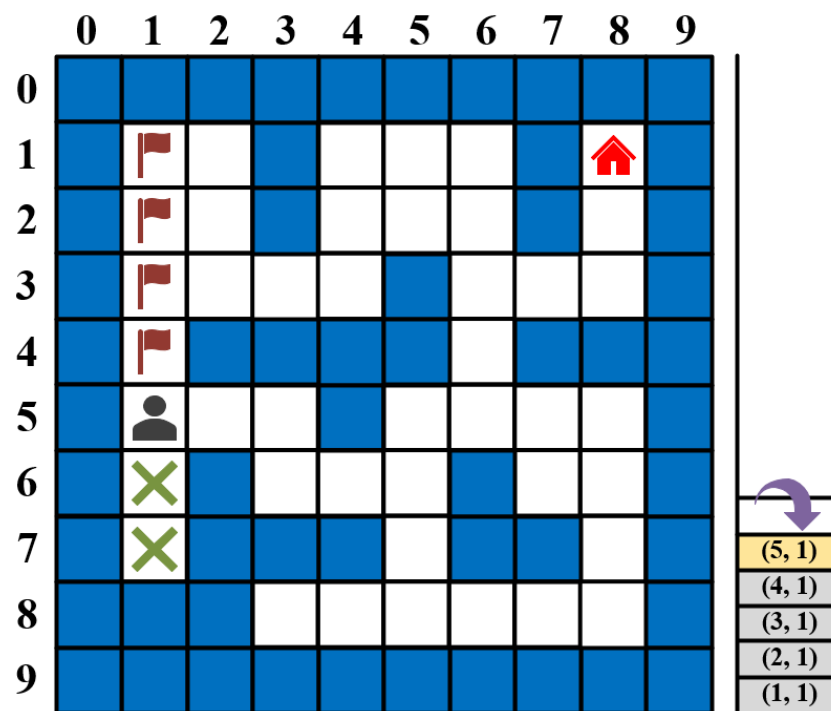
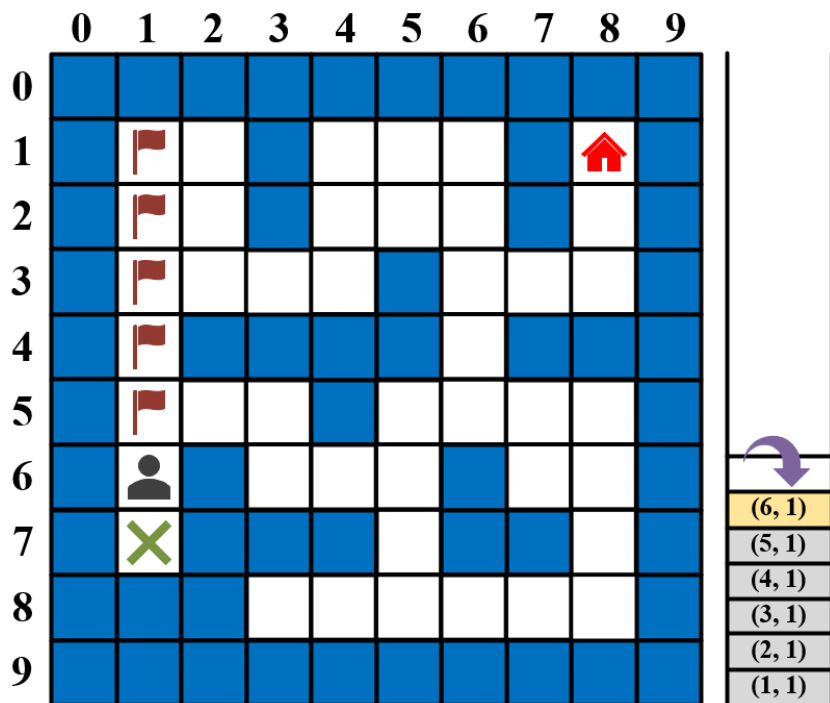
- 一开始先一直往下走，棕色旗子代表已经走过的节点，将节点依序入栈



2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



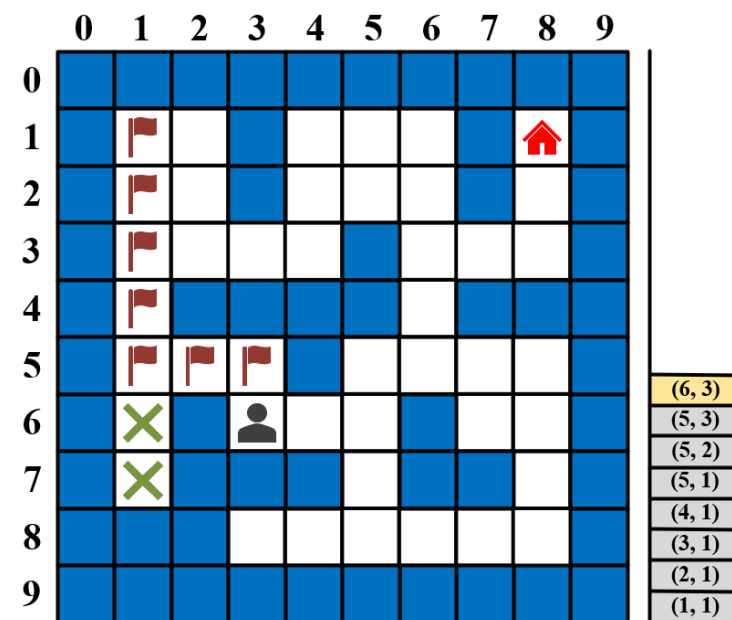
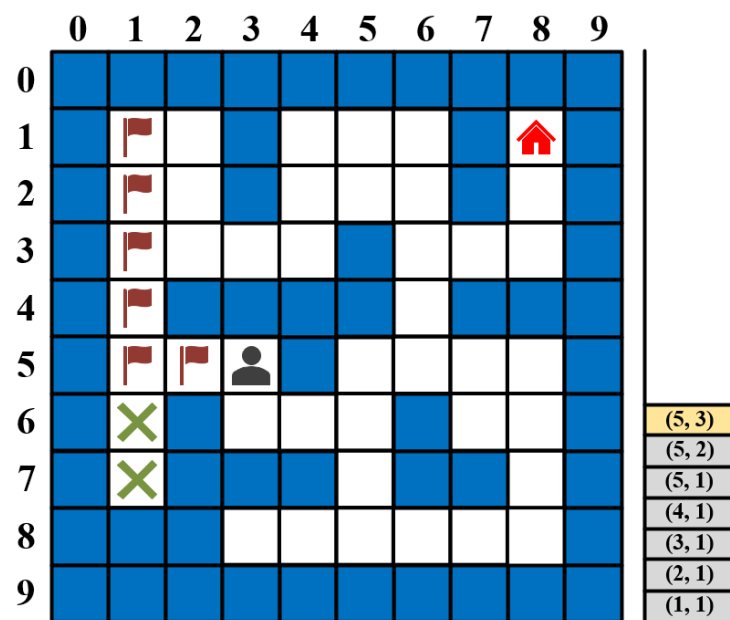
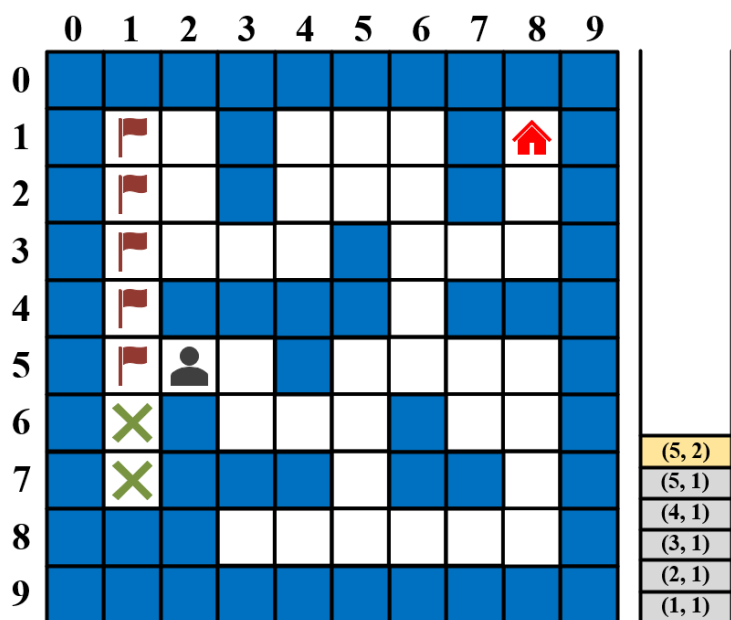
- 当到达(7,1)点时，不能继续往下走了，而往右是墙壁，往上是走过的节点，最后往左也是墙壁，因此四个方向无法前进，于是退回上一个节点往其他方向尝试



2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



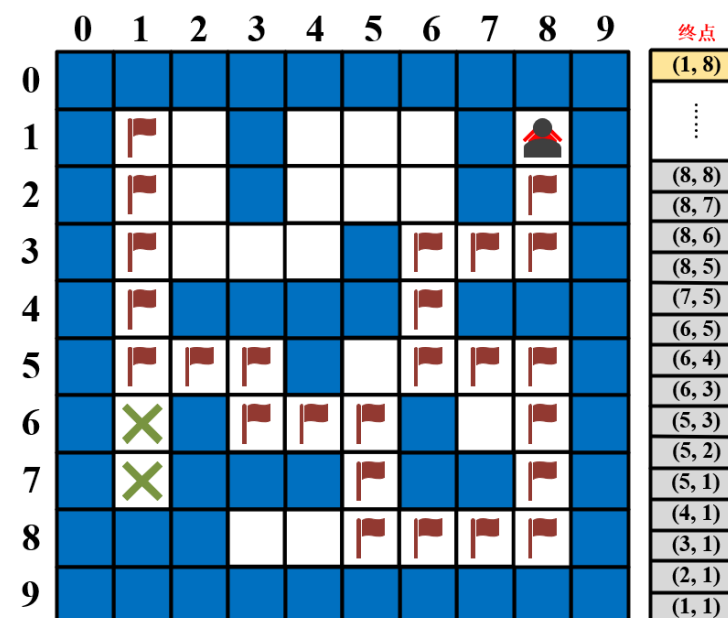
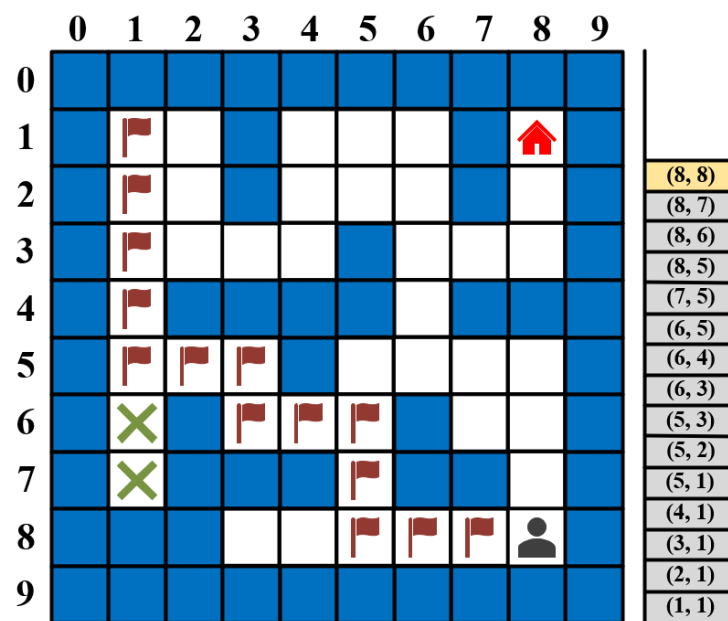
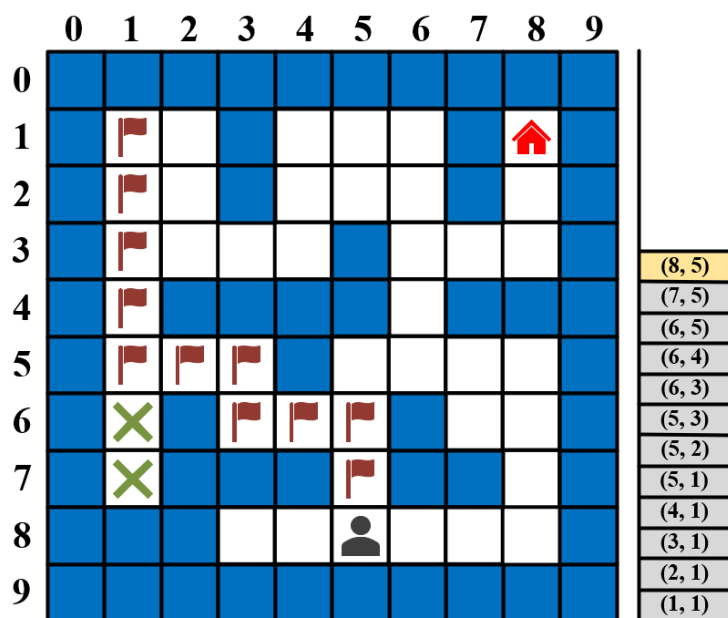
- (5,1)点往下已经走过，改从右边前进到(5,2)点，每到一个新节点都要重新遍历方向顺序，此时往下是墙壁无法前进则继续往右到(5,3)点。接着能往下到(6,3)点，同样的步骤反复进行直到终点入栈为止



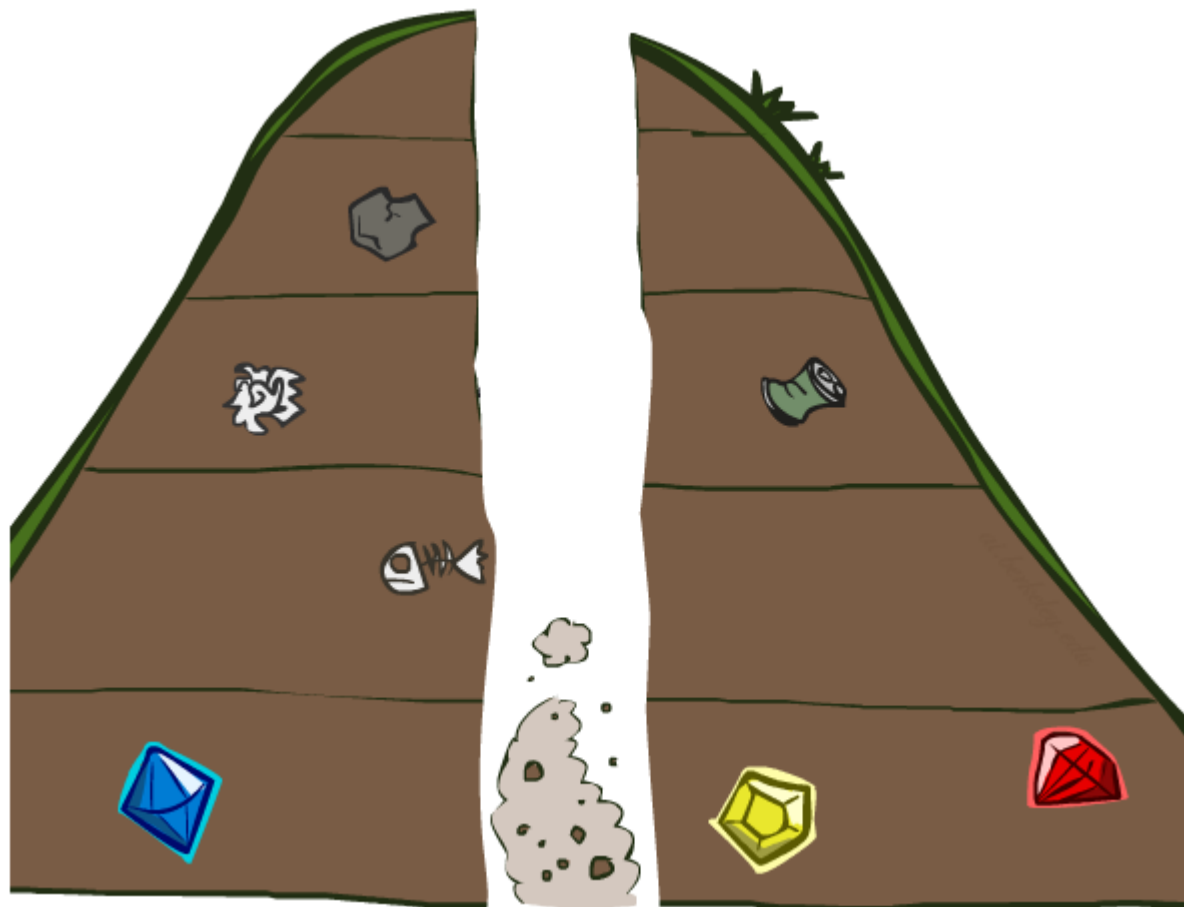
2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索



- 最后，终点入栈则表示算法结束并且找到路径，栈存放的数据就是搜索的路径从起始点开始跟着旗子走到终点



2. 盲目搜索算法 — 搜索算法的性质



2. 盲目搜索算法 — 搜索算法的性质

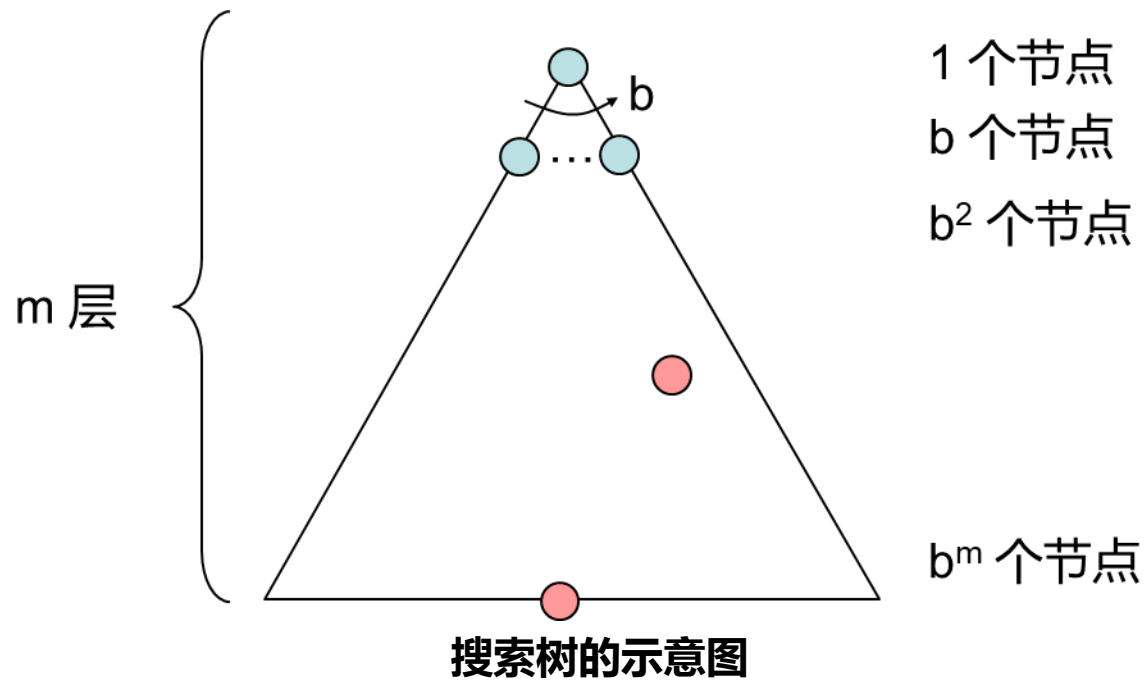


- 完全性

- 若存在解，是否能保证找到？

- 最优性

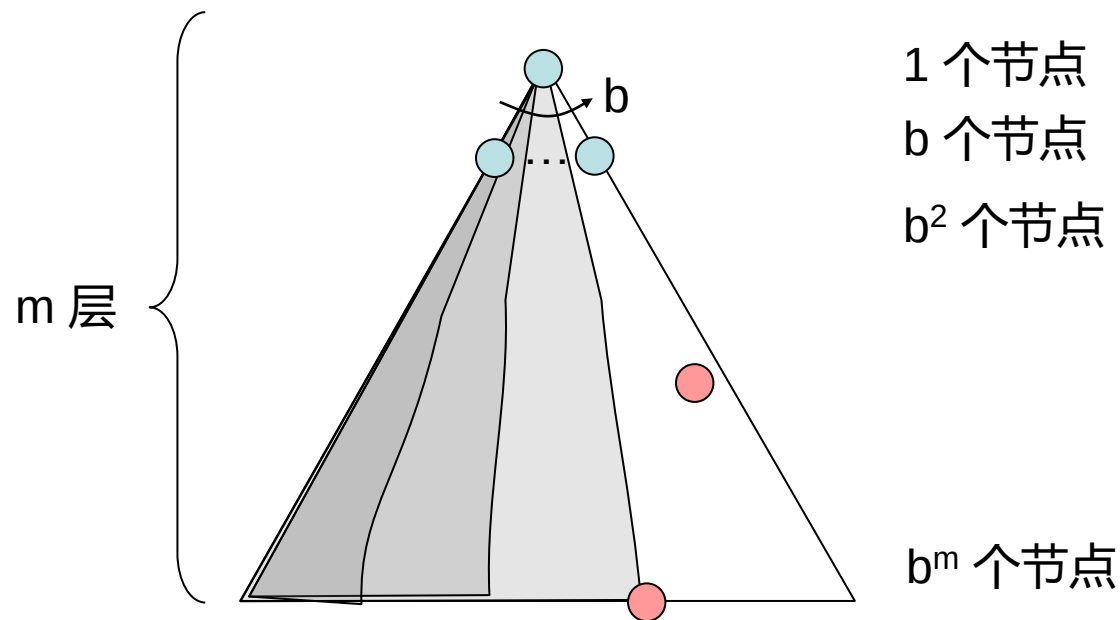
- 是否能找到**代价最小**的解？



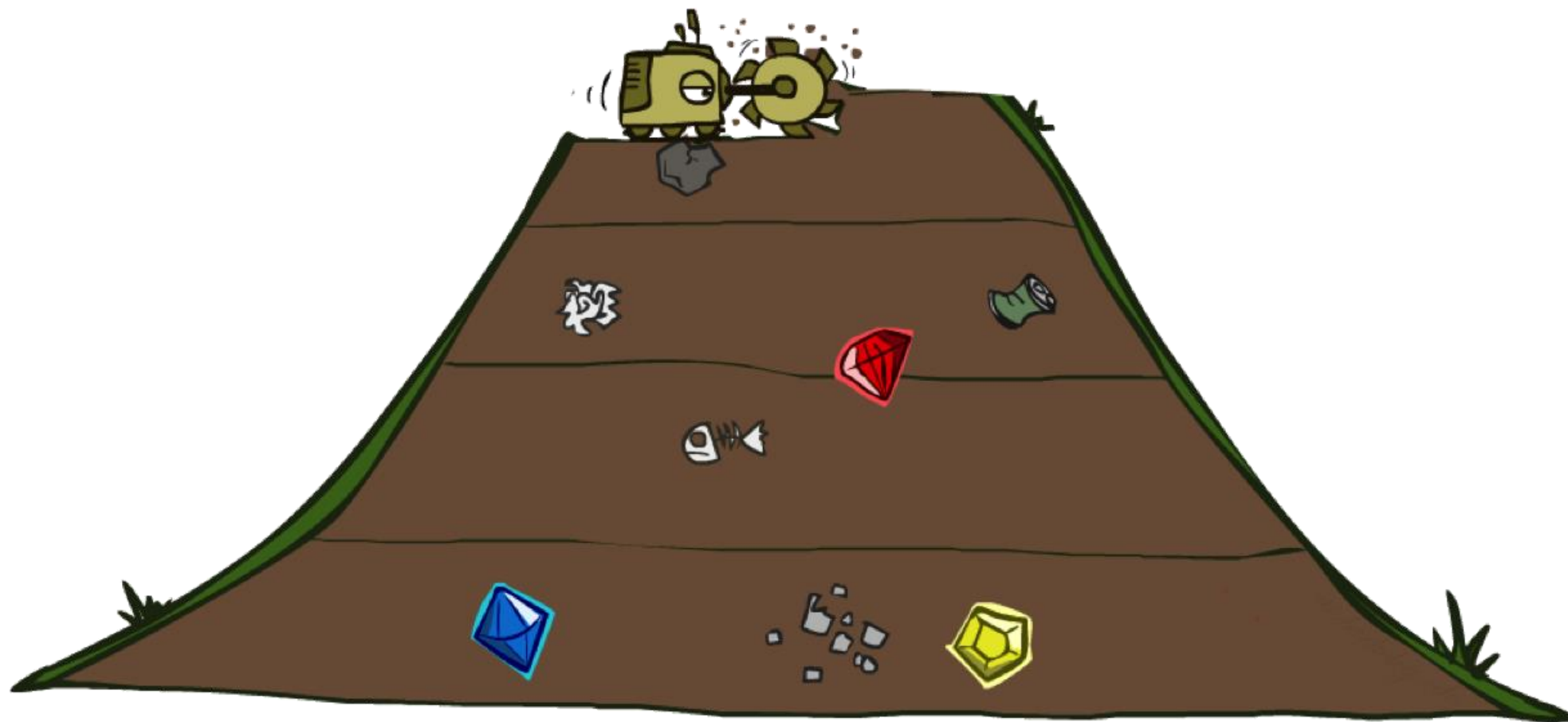
2. 盲目搜索算法 — 深度优先搜索的性质



- 深度优先搜索是否完全？
 - 层数 m 可能是无穷的，因此只有在**无环**的情况下才是完全的
- 深度优先搜索是否最优？
 - 不，深度优先搜索的解只是“**最左边**”的解



2. 盲目搜索算法 — 广度优先搜索

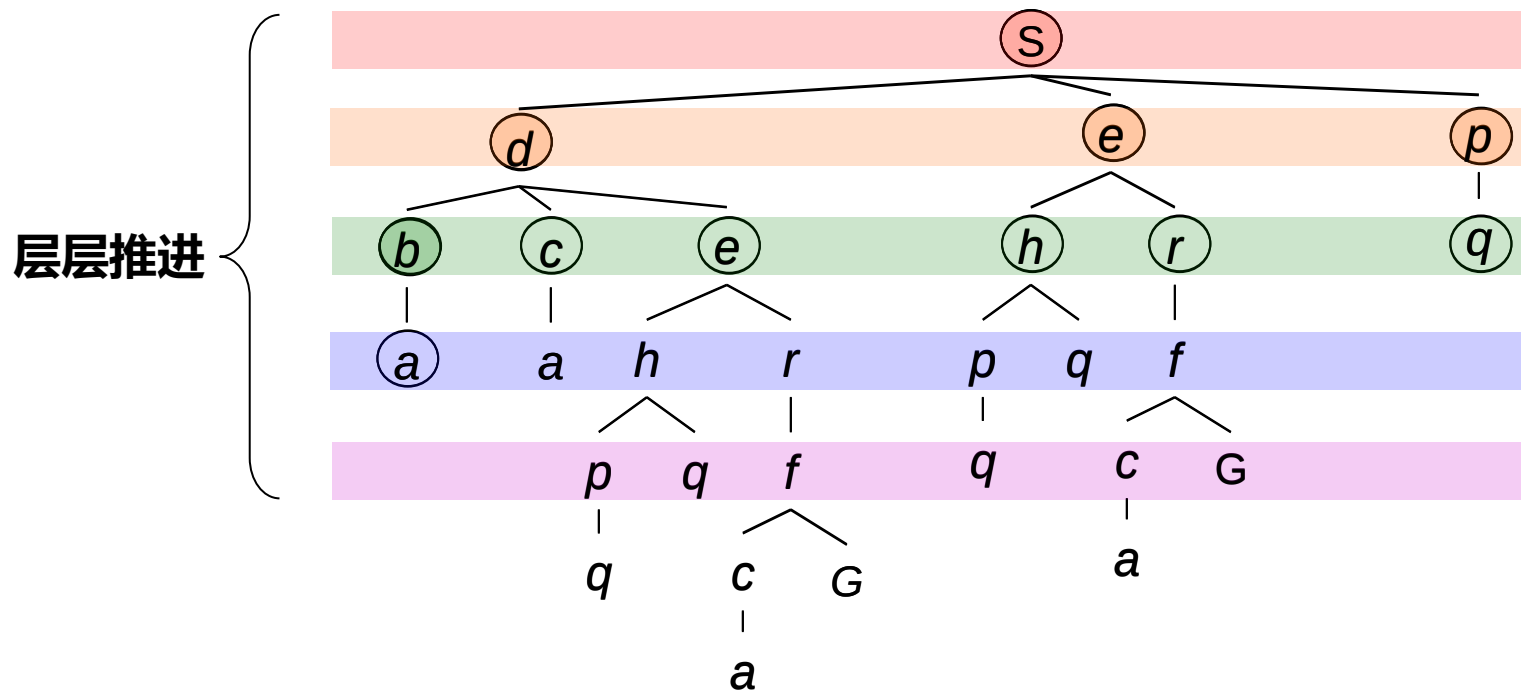
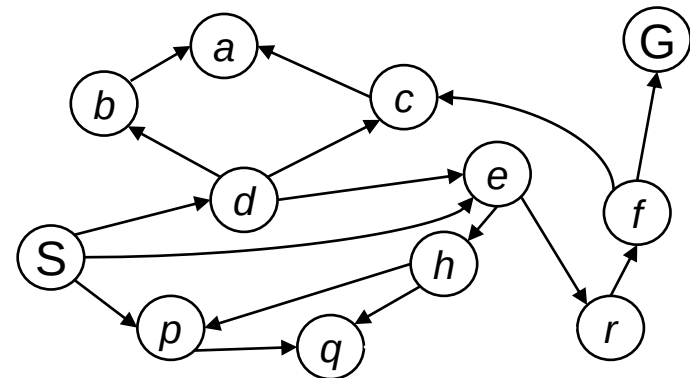


2. 盲目搜索算法 — 广度优先搜索



▪ 广度优先搜索 (Breadth-First Search, BFS)

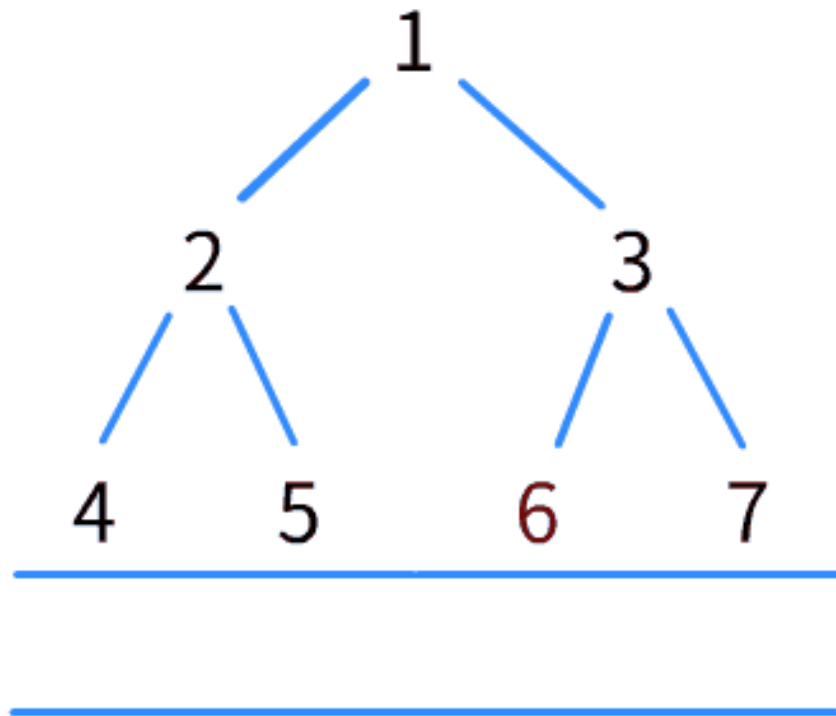
- “地毯式” 层层推进
- 使用队列 (Queue) 保存搜索边缘



2. 盲目搜索算法 — 广度优先搜索



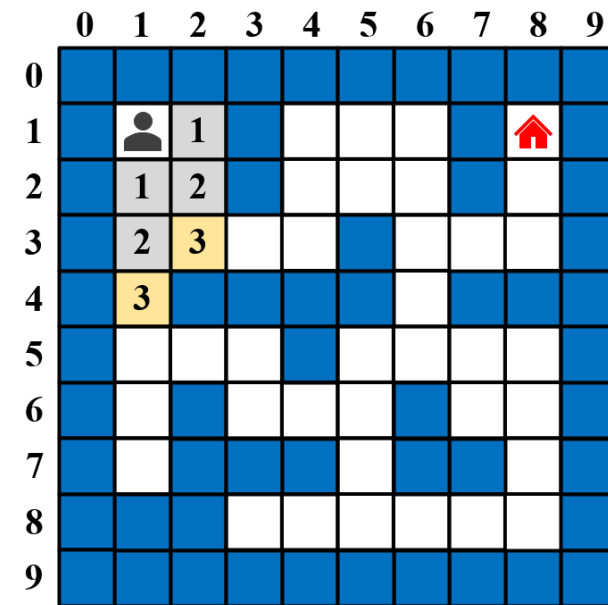
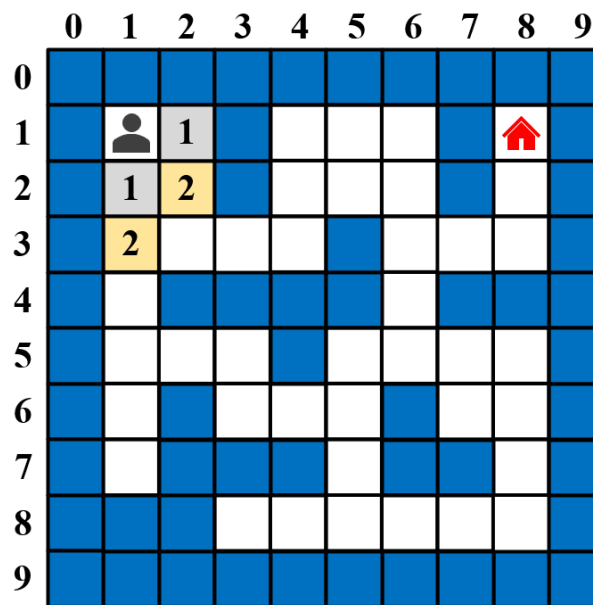
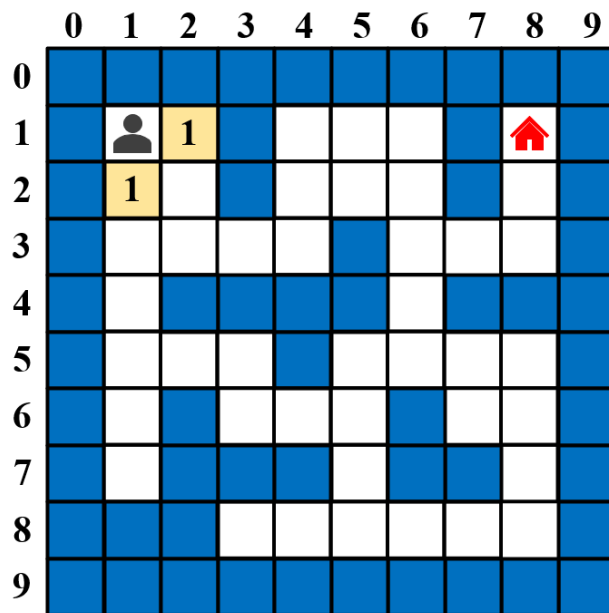
- 广度优先搜索 (Breadth-First Search, BFS)
 - 使用队列 (Queue) 保存搜索边缘



2. 盲目搜索算法 — 广度优先搜索

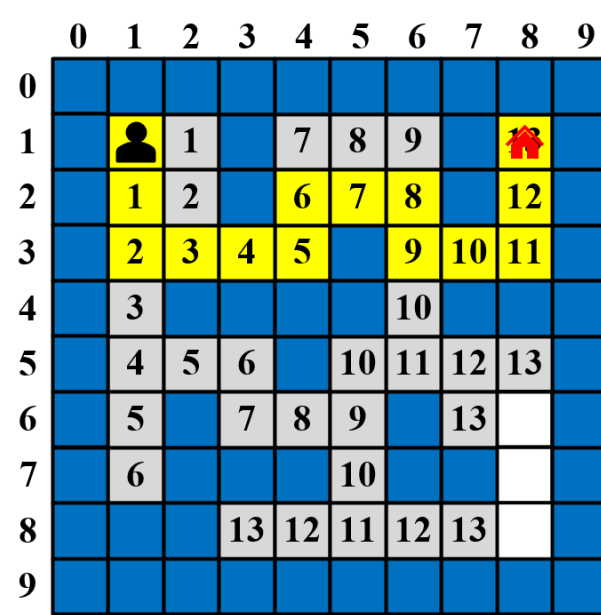
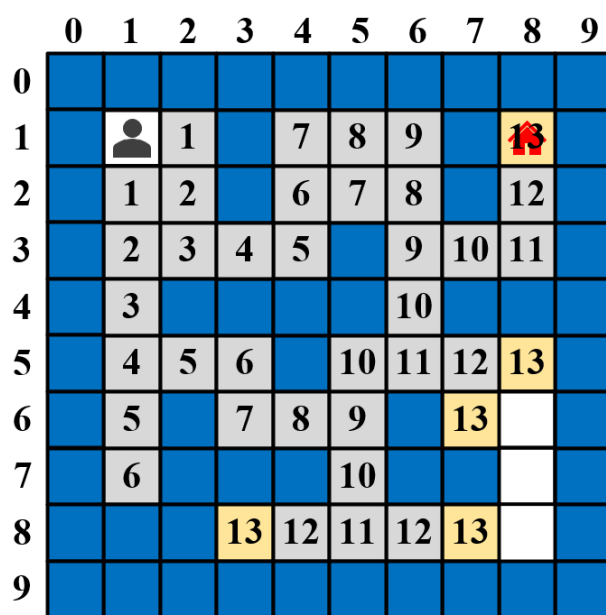
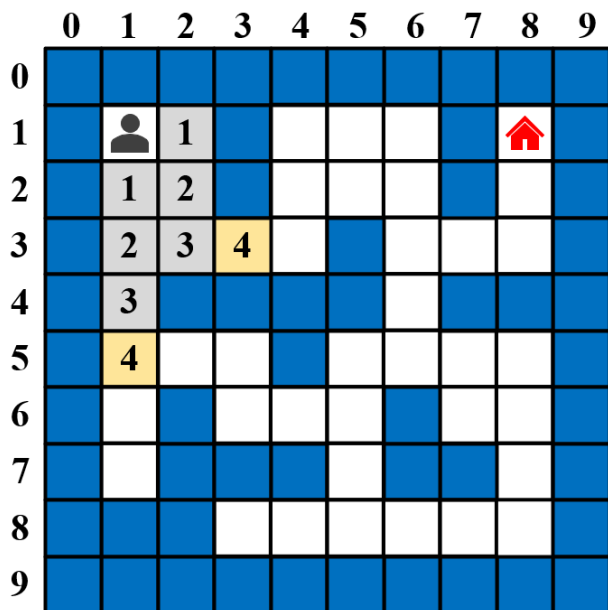


- 用广度优先搜索解决走迷宫问题，开始时，把起始点放入**队列**。然后每次从队列中取出一个节点，检查它相邻的所有未搜索过的点，如果不是目标点，就加入队列，以此类推



2. 盲目搜索算法 — 广度优先搜索

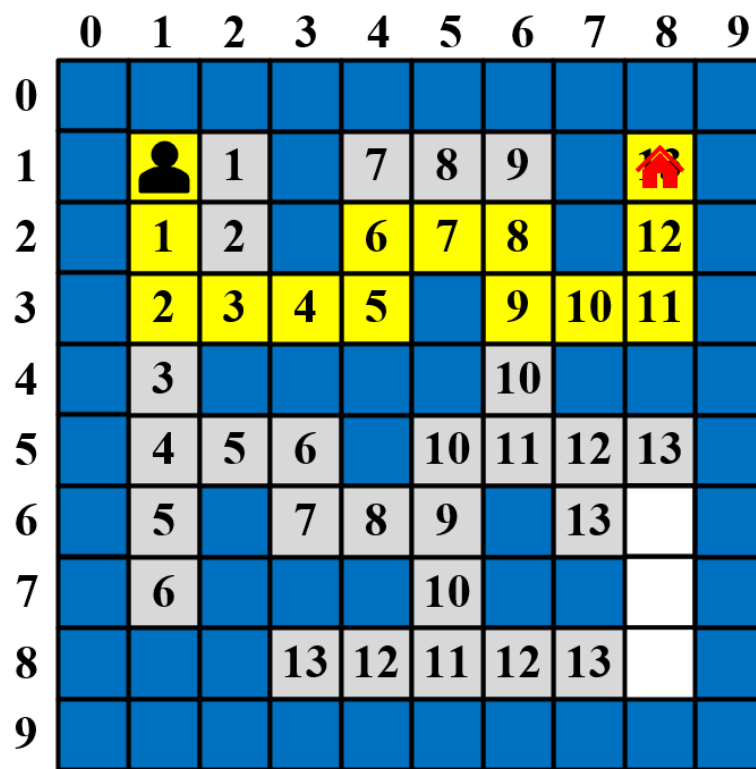
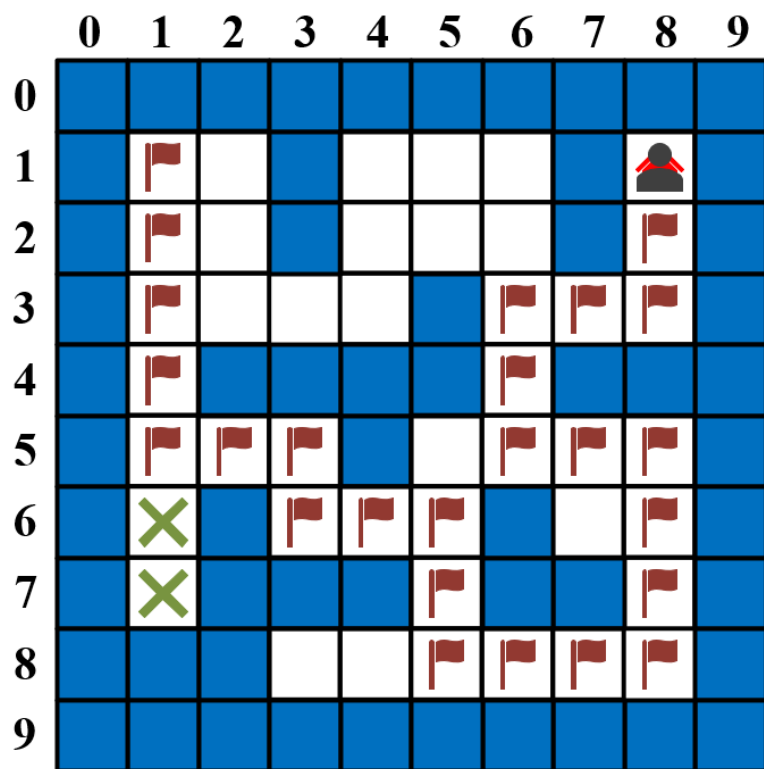
- 反复相同步骤直到终点被访问为止。广度优先搜索的过程，**就像流动扩散的一滩水，逐渐蔓延到整个地图，直到找到终点**
- 第十三步时，终点加入队列则算法停止，从终点依序返回父节点就能找到路径



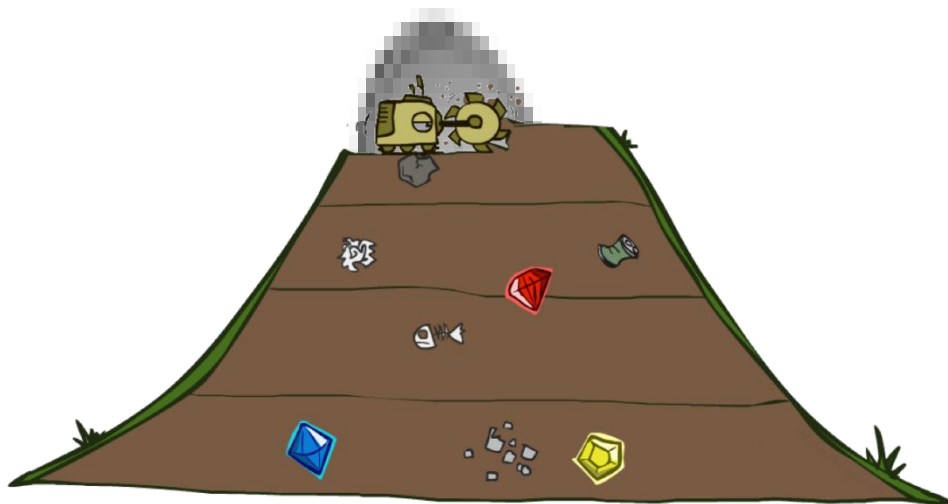
2. 盲目搜索算法 — DFS vs. BFS



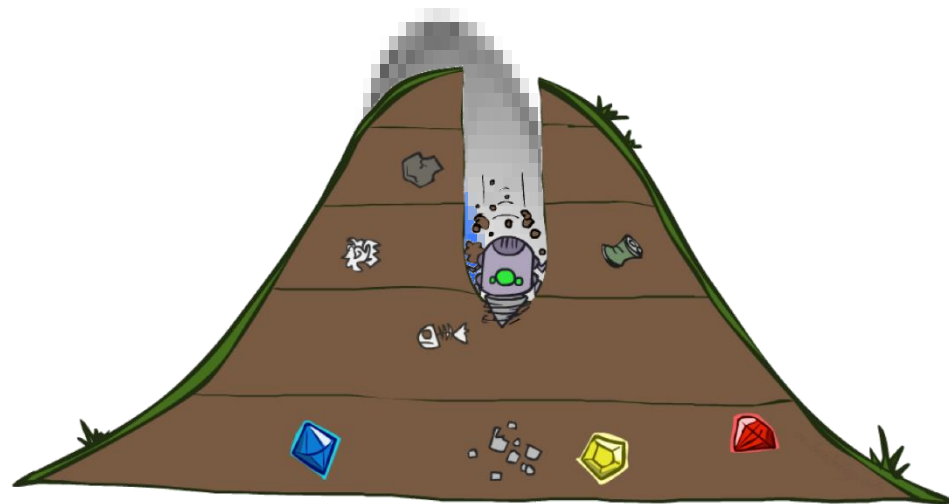
- 很显然与DFS找到的路径不相同，BFS找到的是最优路径，而DFS则是绕了一大圈的路径



2. 盲目搜索算法 — DFS vs. BFS



广度优先搜索

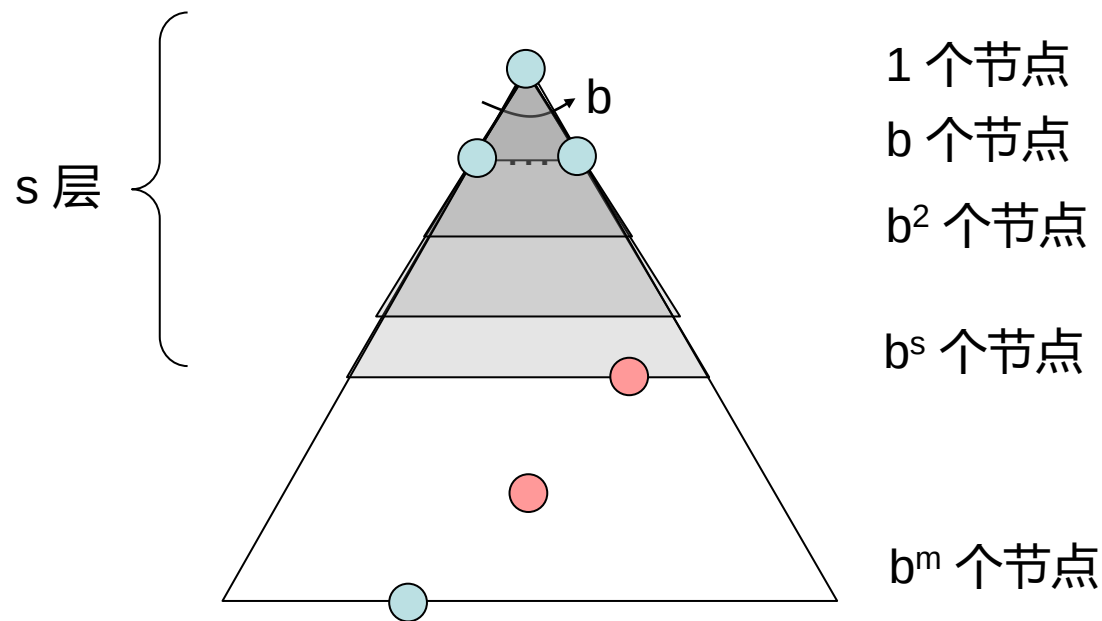


深度优先搜索

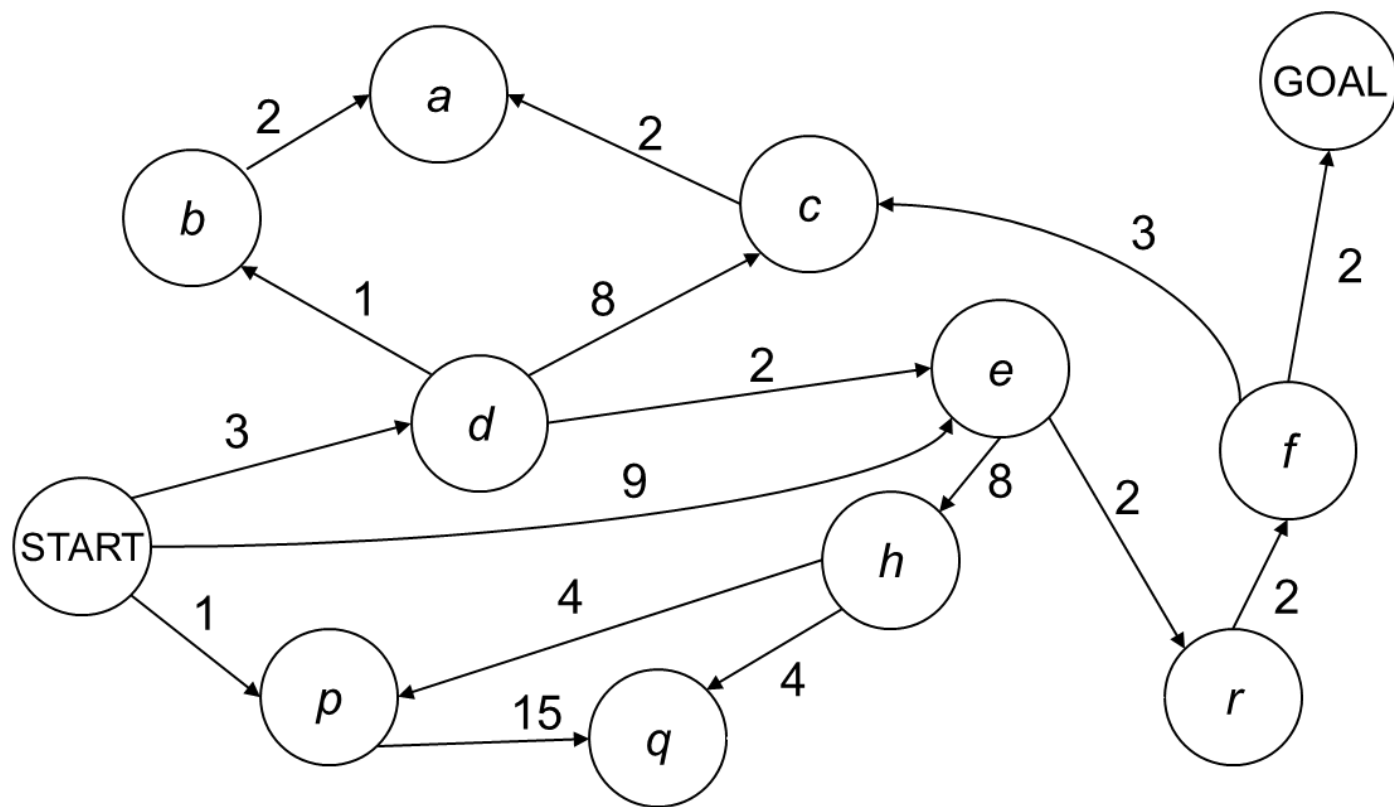
2. 盲目搜索算法 — 广度优先搜索的性质



- 广度优先搜索是否完全？
 - 如果存在解，那么 s 一定是有限的，所以**完全**
- 广度优先搜索是否最优？
 - 若不考虑每个动作的代价，则广度优先搜索的解是**最优**的

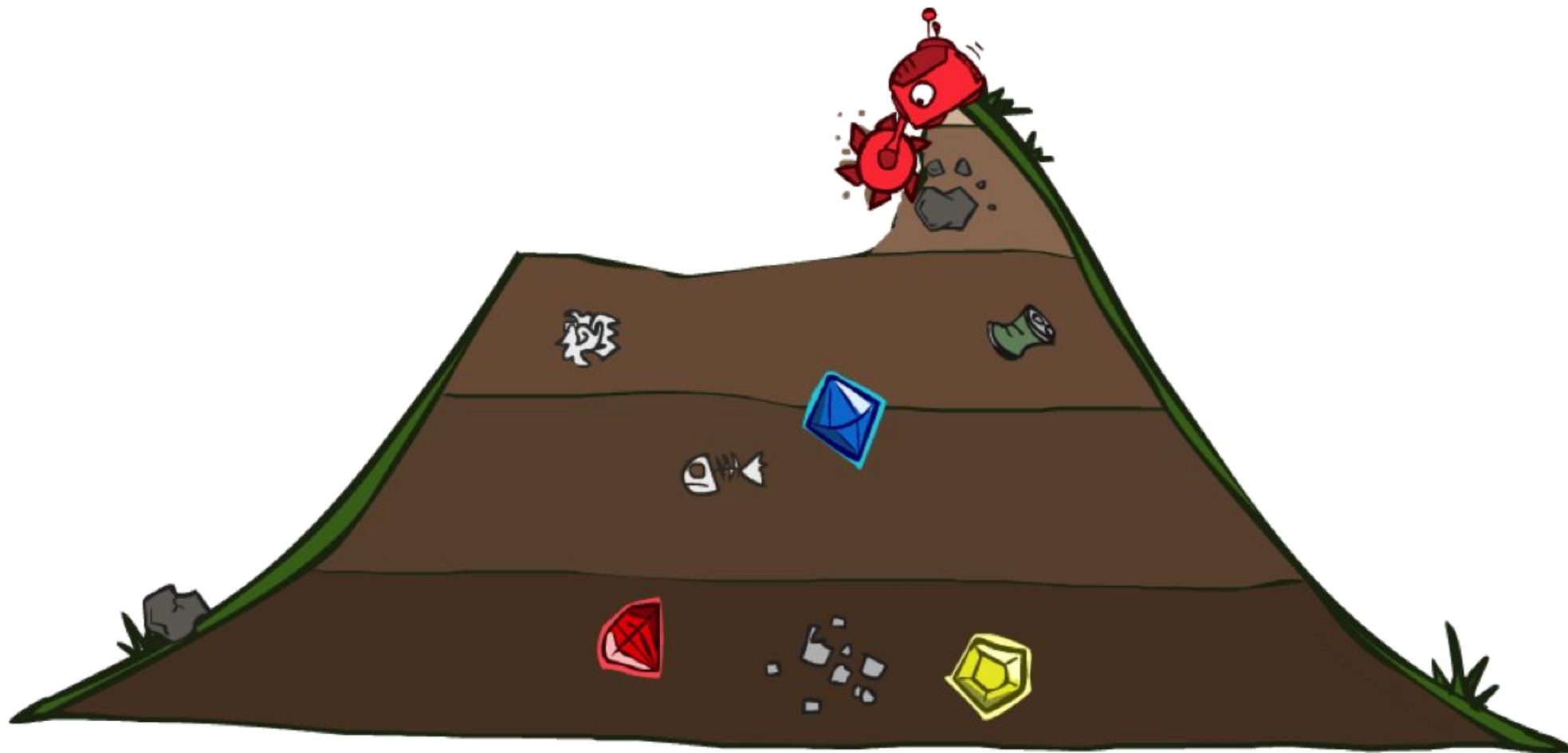


2. 盲目搜索算法 —— 一致代价搜索



- BFS以**行动次数**为依据寻找最短路径，而不是寻找代价最低的路径
- 我们将介绍一种类似BFS的算法，它能找到**代价最低**的路径

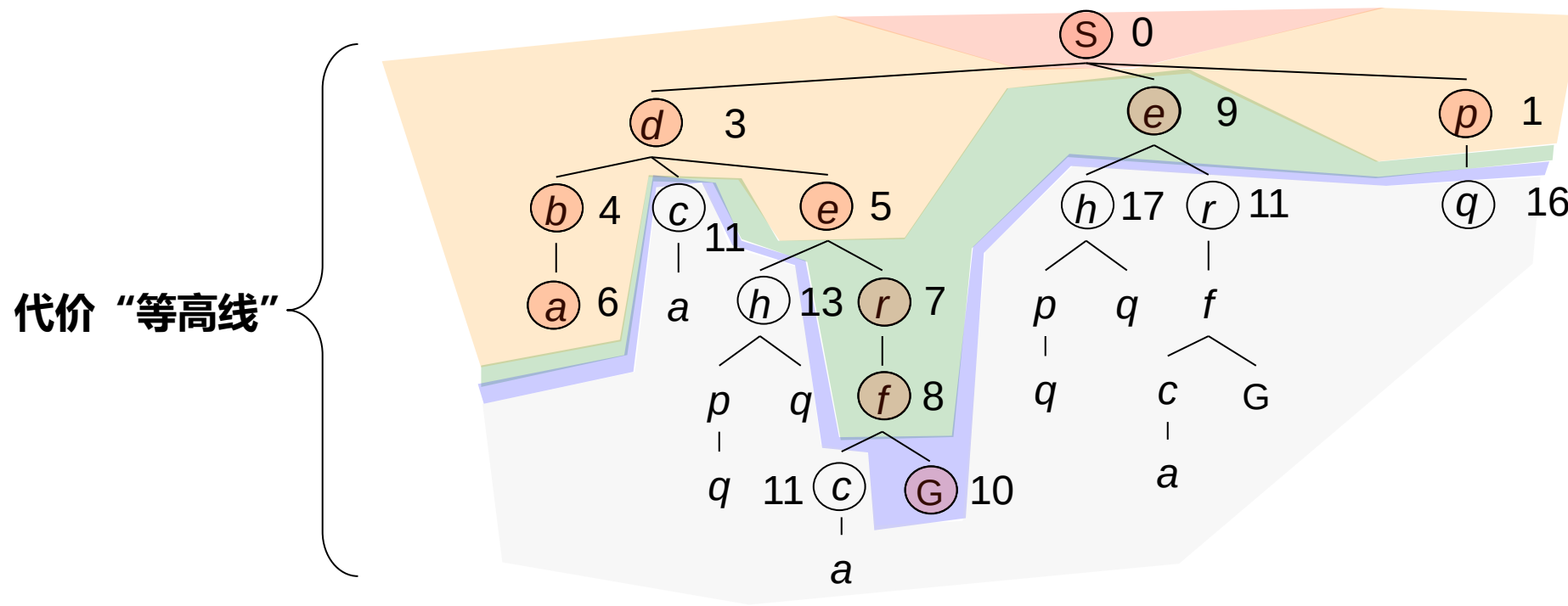
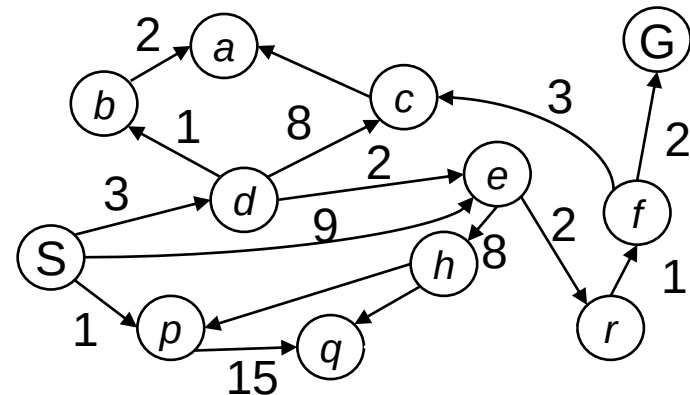
2. 盲目搜索算法 — 一致代价搜索



2. 盲目搜索算法 — 一致代价搜索



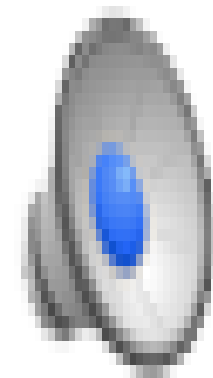
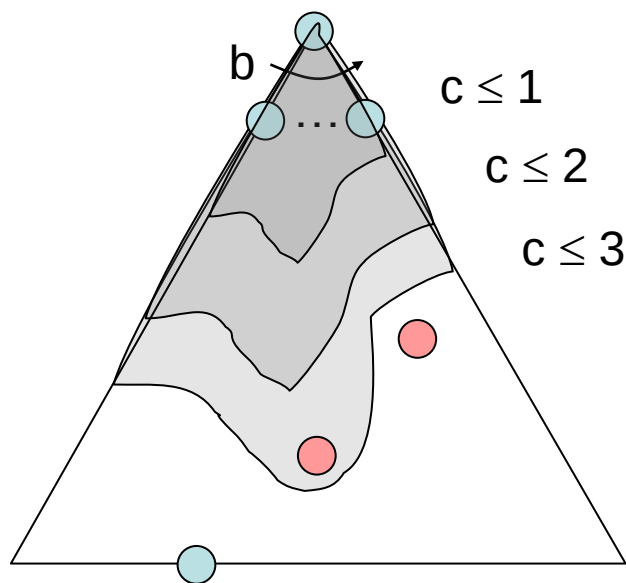
- 一致代价搜索 (Uniform-Cost Search, UCS)
 - 向“代价最小”的方向搜索
 - 使用优先队列 (Priority Queue) 作为搜索边缘



2. 盲目搜索算法 —— 一致代价搜索的性质



- 一致代价搜索的优点：
 - 一致代价搜索是**完全且最优**的
- 一致代价搜索的缺点：
 - 在所有“方向”上搜索，不知道目标的位置

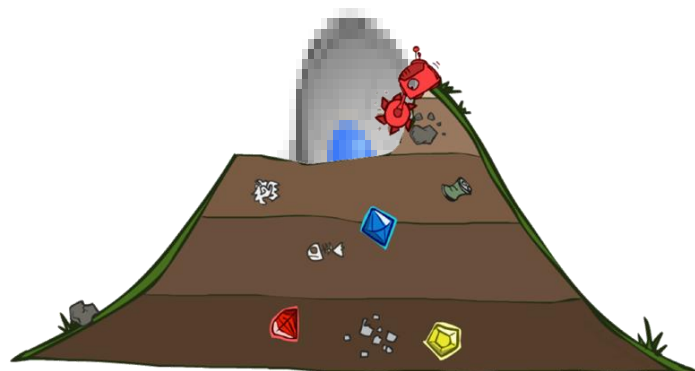


UCS表现较差的一种情况

2. 盲目搜索算法 — DFS vs. BFS vs. UCS



广度优先搜索



一致代价搜索



深度优先搜索

目 录

1

搜索算法简介

2

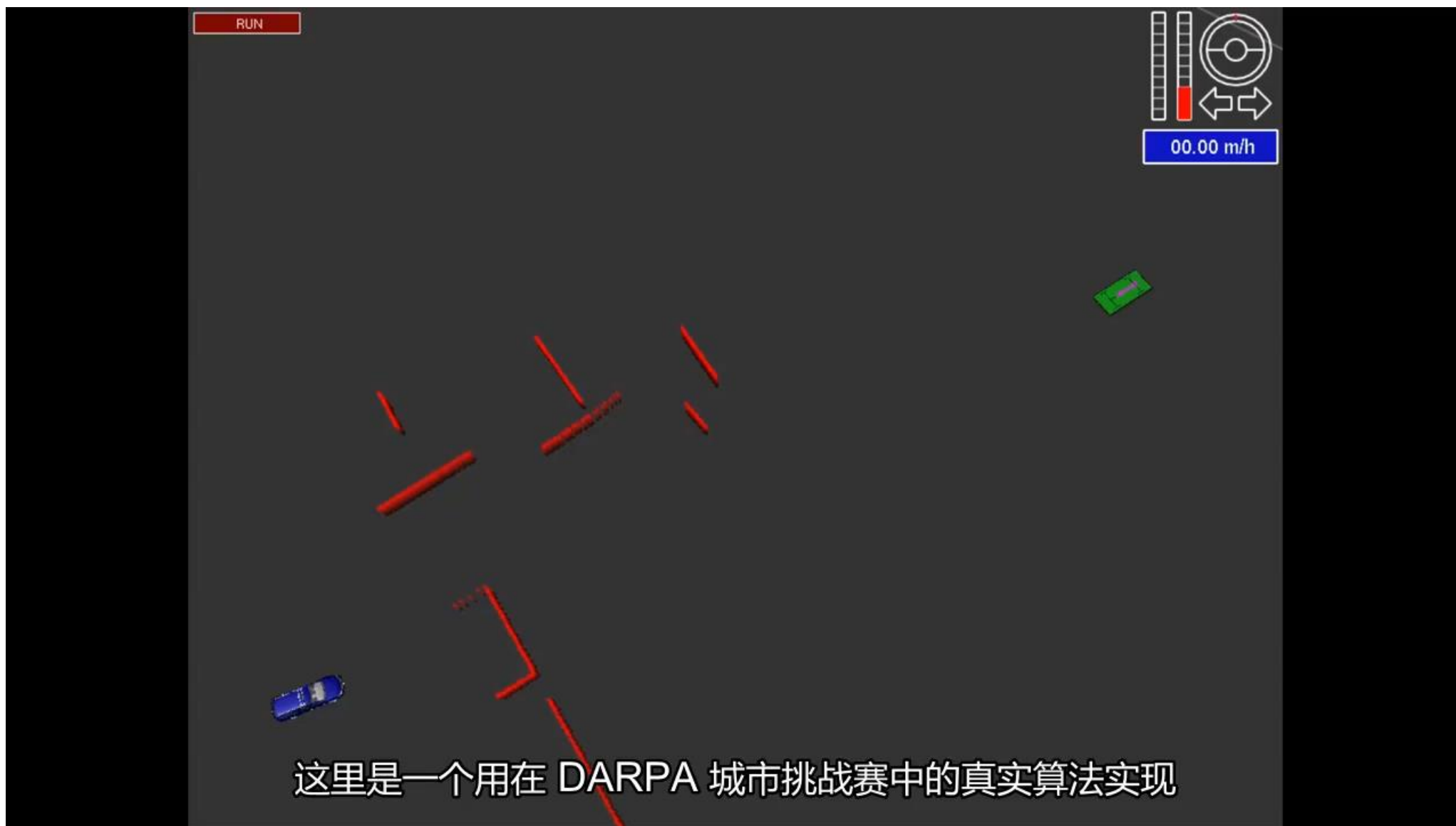
盲目搜索算法

3

搜索算法的应用



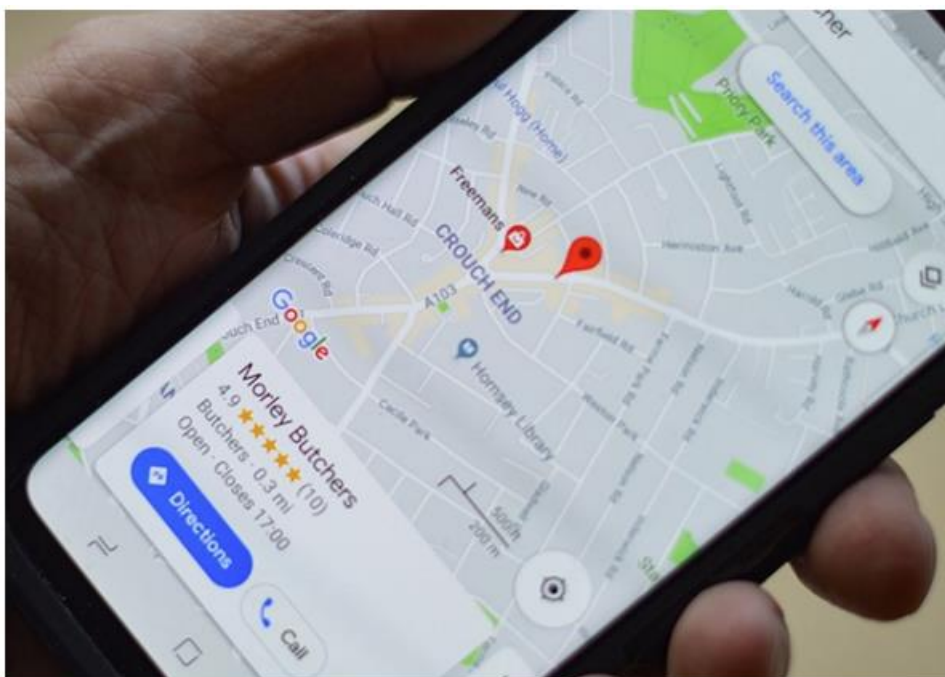
4. 搜索算法的应用 — 自动驾驶路径规划



4. 搜索算法的应用 — 商业应用：导航



- 搜索算法（比如A*算法）在Google地图、百度地图等中都有所应用



4. 搜索算法的应用 — 商业应用：车辆路径规划



▪ 车辆路径问题

- 将位于中央仓库的货物运送至若干个客户手中
- 目标：规划一条路径，使总路线成本最小化

▪ 商业应用：外卖配送的派单调度系统与路线规划

- 美团、饿了么等

▪ 调度要求

- 时间窗口与骑手负载限制
- 最小化骑手空载时间与平均路程





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



人工智能研究院

Artificial Intelligence Institute

谢谢!

饮水思源 爱国荣校